Rakathon – Plíce včas: chytrá cesta k prevenci

MUDr. Ivana Čierná-Peterová ve spolupráci s AstraZeneca

Zadání výzvy

Navrhnout řešení, které v nemocničním informačním systému umožní identifikovat pacienty splňující kritéria screeningu karcinomu plic podle programu Prevence pro plíce (www.prevenceproplice.cz). Jako vylučovací kritérium je stanoveno CT hrudníku provedené v posledním měsíci. Součástí návrhu by mělo být i řešení, jakým způsobem takto vytipované pacienty srozumitelně informovat o tom, že se v případě zájmu mohou obrátit na svého praktického lékaře nebo pneumologa.

Cíl řešení

Cílem je vytvořit **automatický systém a aplikaci**, která:

- identifikuje pacienty splňující stanovená kritéria;
- zohlední LDCT hrudníku provedené v posledním měsíci;
- zobrazí důvod, proč byl pacient vytipován nebo vyřazen;
- navrhne vhodný komunikační kanál;
- automaticky odešle připravenou informační zprávu;
- eviduje stav doručení a případnou reakci pacienta;
- umožní zdravotníkovi výsledek zkontrolovat nebo upravit.

Doporučený proces

Načtení dat

→ vyhodnocení kritérií

→ kontrola recentního CT

→ identifikace vhodných pacientů

→ výběr komunikačního kanálu

→ odeslání připravené zprávy

→ evidence komunikace

Doporučené výstupní stavy

ELIGIBLE – pacient je vhodný k potenciálnímu kontaktování.

EXCLUDED_AGE – pacient je mimo stanovené věkové rozmezí.

EXCLUDED_SMOKING_STATUS – pacient nesplňuje kritérium kuřácké anamnézy.

EXCLUDED_PACK_YEARS – kuřácká zátěž je nižší než požadovaná hranice.

EXCLUDED_RECENT_CT – pacient má CT hrudníku provedené v posledním měsíci.

NEEDS_REVIEW – údaje jsou chybějící, neúplné nebo rozporné.

Kontaktování pacienta

Systém by měl podle dostupných údajů zvolit vhodný kanál, například:

Pacientský portál;

listinnou korespondenci nebo tiskový výstup;

úkol pro praktického lékaře nebo pneumologa.

Zpráva má být srozumitelná a neutrální. Nemá pacientovi sdělovat diagnózu ani tvrdit, že je automaticky zařazen do screeningového programu.

Data

Datový balíček obsahuje syntetická data:

1_patients.csv

2_smoking_history.csv

3_chest_ct_examinations.csv

4_patients_contact_history.csv

5_data_dictionary.csv

Data jsou určena pouze pro účely Rakathonu a nejsou určena pro skutečné klinické rozhodování.